

연구 주제

다국어 멀티모달 스팸 탐지 모델의 경량화

The Weight Reduction of Multilingual Multimodal Spam Detection Model

● 팀 | 2팀

● 팀원 | 정우창 (21016082) 김재성 (21018107)

목차

01

연구 배경

연구 주제를 선정하게 된 배경

02

연구 목표

해당 주제에 대한 연구의 목표

03

기존 연구

기존 연구의 분석

04

데이터 세트

데이터 세트 소개

05

실험

실험의 방법 및 모델의 구성

06

결론

가장 알맞는 모델의 조합

01 | 연구 배경

● 연구 개요

연구 배경

스팸 메일의 증가와 이미지 사용 등 다양한 형태로의 진화로 인한 취약점 보완

연구 목표

기존의 모델의 컴퓨터 리소스의 부담을 줄여 하드웨어 성능에 의존성 감소

연구 대상

스팸 메일

● 연구 배경 상세

스팸 메일은 지속적으로 증가하며, 필터링 기술 우회를 위해 이미지 사용 등 다양한 형태로 진화하여 기존 텍스트 기반 필터는 이미 지 형태 스팸에 취약하기에 보완을 위해서 텍스트-이미지 멀티모달 접근 방식이 제안 되었고, 또 단일 언어로만 중점이 된 기존 스팸 메일 탐지 모델의 경우 다국어에 취약하기때문에 두가지를 해결하기 위해 MMTD가 제안 되었으나, 모델의 임베딩 모델이 상당한 컴퓨터 리소스를 필요로 하여 모바일 기기 같은 자원이 제한된 환경에서 배포하기에는 한계가 존재한다.

스팸

상당한 리소스

다국어 멀티 모달 (MMTD)

01 | 연구 목표

● 연구 개요

연구 배경

스팸 메일의 증가와 이미지 사용 등 다양한 형태로의 진화로 인한 취약점 보완

연구 목표

기존의 모델의 컴퓨터 리소스의 부담을 줄여 하드웨어 성능에 의존성 감소

연구 대상

스팸 메일

● 연구 목표 상세

기존 다국어 멀티모달 스팸 탐지 모델의 경량화에 초점을 맞춰 기존 모델에서 사용된 Multilingual text encoder와 Document image encoder를 경량화된 모델로 사용하여 사용 목적에 맞는 모델을 제안한다.

이러한 방법으로 모델은 경량화를 통해 모델의 크기와 연산량을 줄여 실시간 스팸 필터링이나, 클라우드 컴퓨팅 비용을 절감하고, 저 전력 환경에서도 배포가 용이해져 더 넓은 범위의 사용자들이 스팸으로부터 보호 받을 수 있도록 기술의 접근성을 높인다.

접근성

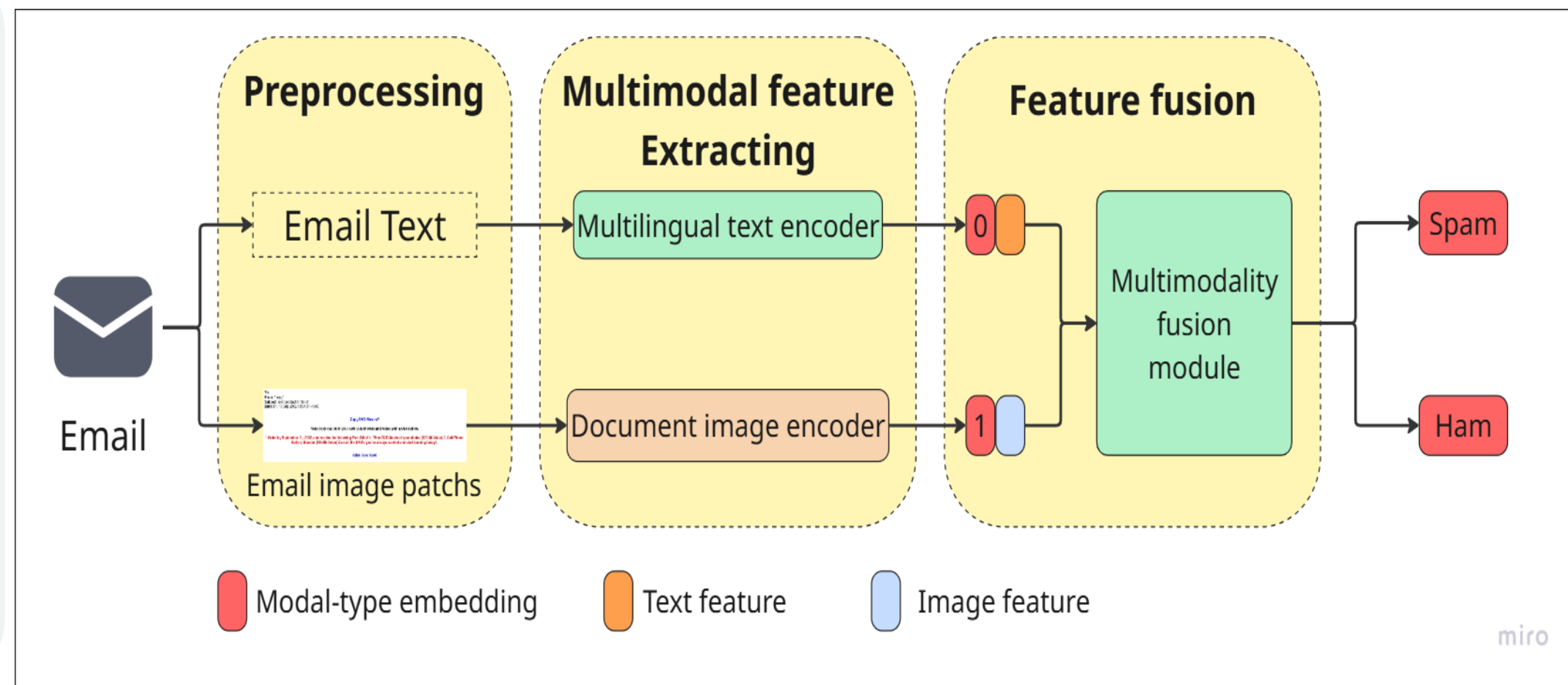
경량화

다국어 멀티 모달

03 | 기존 연구

기존 연구의 요약

- 기존 스팸 메일 아래와 같은 문제가 존재
 - 텍스트 필터링만으로는 스팸 메일 발송자의 이미지 사용 우회 문제 해결에 대한 어려움.
 - 단일 언어 대상으로 제작된 스팸메일의 경우 한가지 언어에서만 큰 성능을 보임
- 기존 연구는 위와 같은 문제를 해결하기 위해 다국어 멀티모달 스팸 탐지 모델을 제안함
 - 임베딩 모델에서 상당한 컴퓨터 리소스를 요구함



기존 연구의 한계점

한계점

임베딩 모델에서 요구하는 컴퓨터 리소스로 인한 다양한 환경에서의 사용 불가능
따라서 경제성과 접근성이 떨어진다.

03 | 기존 연구

● 기존 연구의 보완 및 구현 방안

Multilingual text encoder의 경량화

- 기존 모델은 Bert 모델 사용
- 사용한 경량화 모델
 - 지식 증류기법
 - DistilBERT
 - TinyBert
 - 모델 구조 변형
 - MobileBert

Multimodal feature Extracting

Multilingual text encoder

Document image encoder

Document image encoder의 경량화

- 기존 모델은 BEiT 모델 사용
- 사용한 경량화 모델
 - 지식 증류기법
 - Deit
 - CNN과 Transformer 장점 결합
 - MobileViT
 - 구조 축소 이용
 - ViT-Tiny

04 | 데이터 세트 소개

● 데이터 세트 개요

이름	Email Document Picture (EDP) Dataset
출처	RIA-lab/MMTD (GitHub)
주요 데이터	다국어 이메일 text와 Image
구조	다국어 텍스트, 다국어 메일 이미지 파일의 위치 (총 데이터 수: 31,212개)
특징	다국어 스팸 탐지 모델을 평가하기 위해 설계된 데이터셋 언어는 영어, 중국어, 일본어, 러시아어, 스페인어, 프랑스어, 독일어, 힌디어 총 8개 언어로 구성됨
수집 및 사용 목적	이미지 스팸의 특성을 분석하고, 텍스트와 이미지를 함께 고려하는 멀티 모달 스팸 탐지 모델의 성능을 평가하고 개선하는 데 사용. 텍스트 필터 우회 기법 연구에도 활용 가능

05 | 실험

● 실험 방법

경량화된 모델의 조합으로 학습

	BEiT	DeiT	MobileViT	ViT-Tiny
BERT	BERT+BEiT	BERT + DeiT	BERT + MobileViT	BERT + ViT-Tiny
DistilBert	DistilBERT + BEiT	DistilBert + DeiT	DistilBert + MobileViT	DistilBert + ViT-Tiny,
MobileBert	MobileBert + Beit	MobileBert + DeiT	MobileBert + MobileViT	MobileBert + ViT-Tiny
TinyBert	TinyBert + Beit	TinyBert + DeiT	TinyBert + MobileViT	TinyBert + ViT-Tiny miro

평가 지표

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

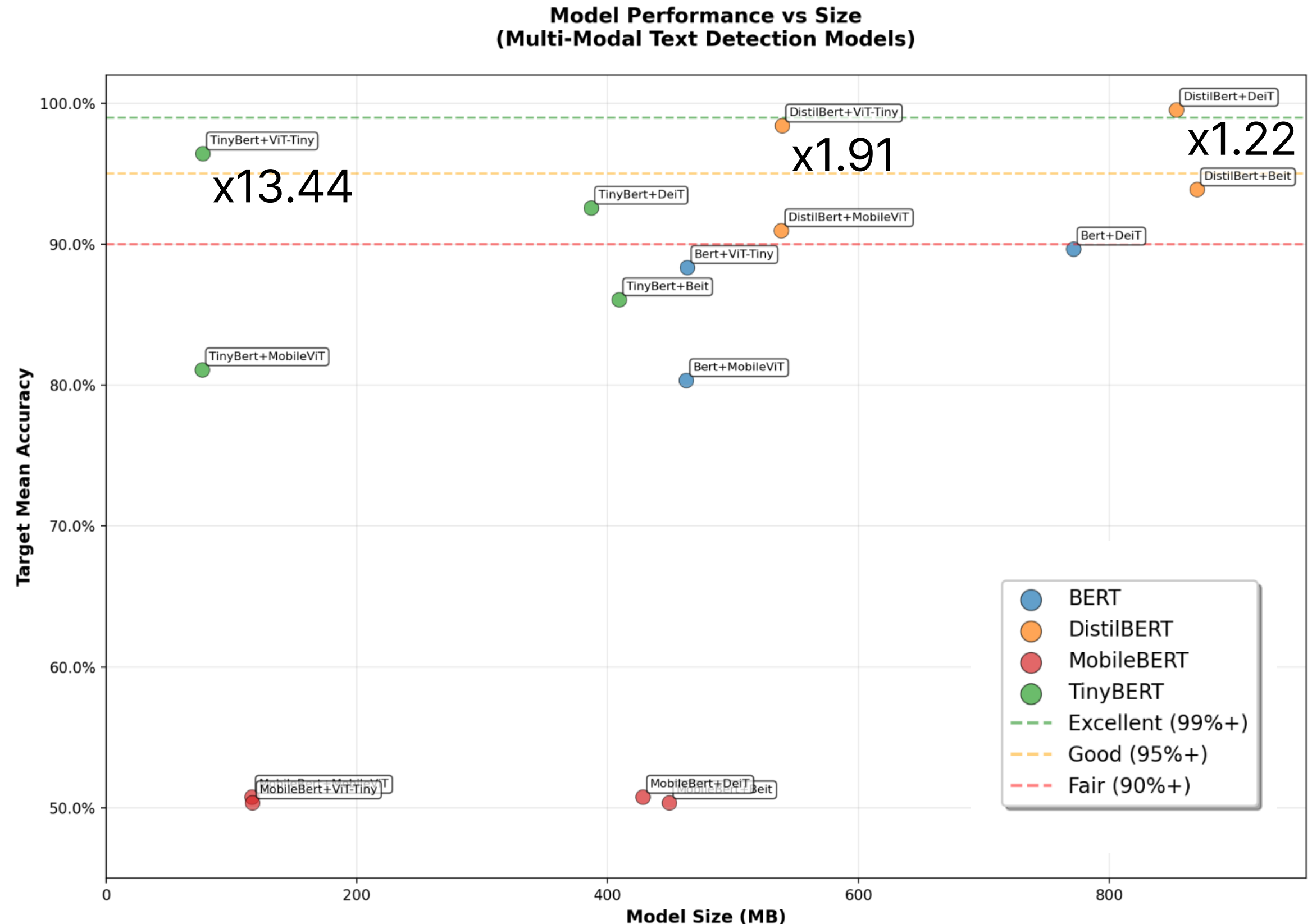
$$F1Score = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

05 | 실험

실험 결과

하드웨어의 여유가 있고 높은 정확도가 요구되는 환경에서는 DistilBERT + DeiT 모델을, 모바일과 같은 하드웨어가 제한된 환경에서는 TinyBERT + ViT-Tiny 모델을 사용하는 것이 적절하다.

반면 DistilBERT 를 사용한 모델은 대체적으로 정확도가 높다. 이를 통해 모델 정확도가 높은 모델은 모델의 크기 큰 것을 경향이 있다는 점을 확인할 수 있다. 이러한 모델 크기와 성능의 Trade-off 관계를 잘 인지하는 것이 중요하다.



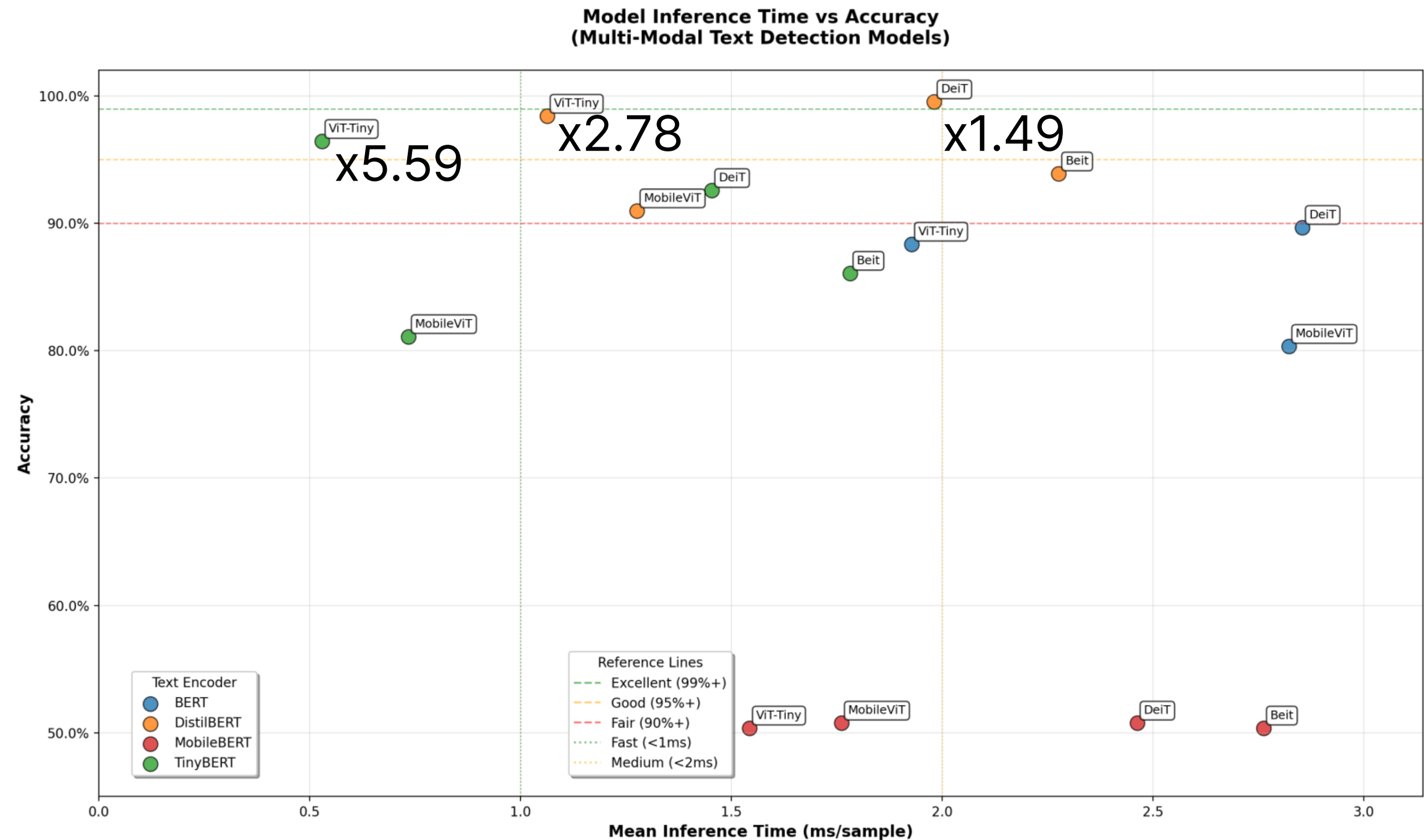
05 | 실험

● 실험 결과

1ms 보다 빠른 성능을 보인
TinyBert + ViT-Tiny

모델 size는 큰 차이가 나지만 추론 시
간에서는 큰 차이를 보이지 않음

여기에서도 Top 3 모델간 관계에서
Trade-off 관계를 살펴 볼 수 있다



06 | 결론

● 결론

- 경량화된 모델과 기존 모델의 차이를 비교 연구한 결과
 - TinyBert + ViT-Tiny 조합
 - 기존 모델의 비해 약 3%의 정확도 손실로 약 13.4배정도 가볍고 약 6배가량 빠른 추론 속도를 보였다.
 - DistilBert + DeiT 조합
 - 99.53% 로 가장 기존의 모델과 근접한 성능을 보여주었지만 모델 사이즈가 1.22배, 추론속도는 약 1.5배정도의 차이를 보였다.
 - DistilBert + ViT-Tiny 모델
 - 만약 경량화와 정확도 둘을 우선시 할때는 약 1.5% 손실로 2.78배 빠르고 약 2배가량 크기를 줄였기 때문에 좋은 선택이 된다.
 - 이처럼 모델을 선택할 때 모델의 크기와 성능 사이의 Trade-off 관계를 생각해서 적절한 모델을 선택하는 것이 중요하다.

06 | 결론

● 추후 추가 연구 주제

- 한국어의 대한 성능을 향상시키기 위한 한국어 스팸메일 데이터셋을 구축
 - 포함 되어 있지 않은 언어들의 데이터셋을 구축하여 적용하는 방향의 연구를 추가로 진행
- 새로운 경량화에 대한 모델이 제안될 경우
 - 해당 모델을 이용해 최적의 모델을 찾는 방향으로 진행